

齐鲁工业大学 2018/2019 学年第 1 学期《数字信号处理》
期末考试试卷

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分	
阅卷人	

一、单项选择题（本题满分 15 分）

1. 数字信号处理是关于处理哪种类型的信号？()
A. 模拟信号
B. 数字信号
C. 模拟和数字信号都可以
2. 数字信号处理的主要目标是()。
A. 将信号从模拟域转换为数字域
B. 分析和处理数字信号
C. 将数字信号从数字域转换为模拟域
3. 采样是指()。
A. 将连续信号转换为离散信号
B. 将离散信号转换为连续信号
C. 将信号从模拟域转换为数字域
4. 数字信号处理系统中最基本的操作是()。
A. 加法
B. 乘法
C. 变换
5. 下面描述中最适合离散傅立叶变换 DFT 的是()。

- A. 时域为离散序列，频域为连续信号
 - B. 时域为离散周期序列，频域也为离散周期序列
 - C. 时域为离散有限长序列，频域也为离散有限长序列
6. 若一模拟信号为带限，且对其抽样满足奈奎斯特条件，理想条件下将抽样信号通过即可完全不失真恢复原信号()。
- A. 理想低通滤波器
 - B. 理想高通滤波器
 - C. 理想带通滤波器
7. 傅里叶变换用于将信号从时间域转换到()域。
- A. 频率域
 - B. 相位域
 - C. 幅度域
8. 下列哪一个系统是因果系统? ()
- A. $y(n)=x(n+2)$
 - B. $y(n)=\cos(n+1)x(n)$
 - C. $y(n)=x(2n)$
9. 一个线性时不变离散系统稳定的充要条件是其系统函数的收敛域包括()。
- A. 实轴
 - B. 原点
 - C. 单位圆
10. 已知序列 Z 变换的收敛域为 $|z| > 2$ ，则该序列为()。
- A. 有限长序列
 - B. 无限长序列
 - C. 因果序列
11. 时域信号的自相关函数描述了()。
- A. 信号的频率成分
 - B. 信号的幅度成分

C. 信号与其自身的相似性

12. Z 变换用于分析哪种类型的信号? ()

A. 连续信号

B. 离散信号

C. 模拟信号

13. 在数字滤波器中, 有几种基本类型的滤波器? ()

A. 1

B. 2

C. 多个, 包括低通、高通、带通、带阻等

14. 数字信号处理中经常使用的采样率是()。

A. 44.1 kHz

B. 48 kHz

C. 1 kHz

15. 在数字信号处理系统中常用的编码标准是()。

A. ASCII

B. UTF-8

C. PCM

得分	
阅卷人	

二、 判断题 (本题满分 16 分)

1. 模拟信号也可以与数字信号一样在计算机上进行数字信号处理, 只要加一道采样的工序就可以了。 ()

2. 用双线性变换法进行设计数字滤波器时, 预畸并不能消除变换中产生的 IIR

3. 所有频率点的非线性畸变。 ()

4. 阻带最小衰耗取决于窗谱主瓣幅度峰值与第一旁瓣幅度峰值之比。

()

5. FIR 滤波器较 IIR 滤波器的最大优点是可以方便地实现线性相位。

()

6. 用双线性变换法设计 IIR 滤波器，模拟角频转换为数字角频是线性转换。 ()
7. 对正弦信号进行采样得到的正弦序列一定是周期序列。 ()
8. 常系数差分方程表示的系统为线性移不变系统。 ()

得分	
阅卷人	

三、 填空题 (本题满分 14 分)

1. 序列 $x(n)$ 的 N 点 DFT 是 $x(n)$ 的 Z 变换在_____的 N 点等间隔采样。
2. $X_1=R_4(n)$, $X_2=R_5(n)$, 只有当循环卷积长度 L _____时, 二者的循环卷积等于线性卷积。
3. 用来计算 $N=16$ 点 DFT, 直接计算需要_____次复乘法, 采用基 2FFT 算法, 需要_____次复乘法, 运算效率为_____。
4. FFT 利用_____来减少运算量。
5. 数字信号处理的三种基本运算是: _____。

得分	
阅卷人	

四、 简答题 (本题满分 25 分)

1. 请简述傅里叶分析和傅里叶变换的概念及其在数字信号处理中的应用。
2. 比较 FIR 和 IIR 数字滤波器的优缺点, 以及它们在什么情况下会被使用。

3. 请简述线性时不变系统的特点及其在数字信号处理中的应用。

4. 请说明离散时间傅里叶变换和离散傅里叶变换的区别及其应用场景。

5. 请简述数字信号采样的流程，以及采样定理对数字信号处理的重要性。

得分	
阅卷人	

五、 画图题（本题满分 16 分）

1. 已知有限序列的长度为 8，试画出基 2 时域 FFT 的蝶形图，输出为顺序。

2. 已知滤波器单位取样响应为 $h(n) = \begin{cases} 0.2^n, 0 \leq n \leq 5 \\ 0, \text{其它} \end{cases}$ ，求其直接型结构流图。

得分	
阅卷人	

六、 计算题（本题满分 14 分）

已知某离散时间系统的差分方程为 $y(n)-3y(n-1)+2y(n-2)=x(n)+2x(n-1)$ ，系统初始状态为 $y(-1)=1$ ， $y(-2)=2$ ，系统激励为 $x(n)=3^n u(n)$ ，试求：

1. 系统函数 $H(z)$ ，系统频率响应 $H(e^{j\omega})$ ；
2. 系统的零输入响应、零状态响应和全响应。